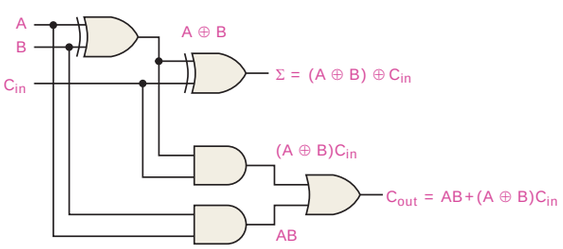
அதனை ஏற்று அடுத்த இயக்கத்தோடு கூட்ட 3 உள்ளீடுகள் கொண்ட முழுக் கூட்டிச் சுற்றுத் தேவை.

முழுக்கூட்டி

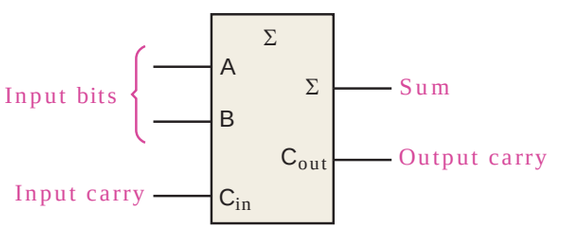
இரண்டு அரைக்கூட்டி சுற்றுகள் ஒரு OR–வாயிலின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதே முழுக்கூட்டியாகும். அரைக் கூட்டிச் சுற்று இரண்டு உள்ளீடுகளை மட்டும் கொண்ட அமைப்பாகவும், அதன் கூட்டுத் தொகையில் கிடைக்கும் மீதியை (CARRY) அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் சென்று கூட்ட வழி இல்லாத காரணத்தாலும் 3 இரும எண் பிட்டுகளை கூட்டும் வசதி பெற்ற முழுக்கூட்டி உருவாக்கப்பட்டது.

கூட்டலில் கிடைக்கும் மீதியைக் கணக்கில் (கூட்டுவதற்கு) எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றால், அதனை மற்றுமொரு உள்ளீடாகக் கருதவேண்டும். எனவே மூன்று உள்ளீடுகளையும் (A, B மற்றும் C) இரண்டு வெளியீடுகளையும் கொண்ட சுற்று முழுக்கூட்டிச் சுற்றாகும். இது மூன்று இரும எண்களைக் கூட்டப் பயன்படுகிறது.

படம் 1.22(அ) மற்றும் (ஆ)–வில் முழுக்கூட்டியின் சுற்றுப்படமும் அதன் குறியீடும் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.22(a)



படம் 1.22(b)

படம் 1.22 முழுக்கூட்டியின் சுற்றுப்படம்.

முழுக்கூட்டியின் உண்மை அட்டவணை படம்1.8–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் இச்சுற்றில் தரப்பட சாத்தியமாகும் அனைத்து உள்ளீடுகளும், அதன் வெளியீடுகளும் தரப்பட்டுள்ளன. இந்த அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி முழுக்கூட்டியின் செயல்பாட்டை அறியலாம். படம் 1.22(a)–ல் முழுக் கூட்டிச் சுற்றின் படமும் 1.22(b)–ல் அதன் குறியீடும் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது A, B என இரண்டு உள்ளீடுகளையும், கூட்டலின் போது வருகின்ற மீதியைக் கூட்டப்படும் நோக்கில், மூன்றாவது உள்ளீடாக 'C_{in}' என்ற உள்ளீடும், SUM மற்றும் C_{OUT} என இரண்டு வெளியீடுகளும் காட்டப்பட்டுள்ளது. முழுக்கூட்டியின் மூன்று உள்ளீடுகளில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு உள்ளீடுகள் உயர்நிலை பெறும்போது, வெளியீடு கூட்டுத்தொகை (SUM) தாழ்நிலைப் பெறுவதைக் காணலாம். எப்பொழுதெல்லாம் ஒற்றை இலக்க உள்ளீடுகள் உயர்நிலைப் பெறுகிறதோ, அப்போதெல்லாம் வெளியீடான 'மீதி' (carry) உயர்நிலைப் பெறுவதையும், 'கூட்டுத்தொகையும்' (Sum) உயர்நிலைப் பெறுவதையும் காணலாம். இது அட்டவணை 1.8 – மூலம் நிரூபணமாகிறது. முழுக்கூட்டிச் சுற்றானது ஒரு நொடி நேரத்தில் இலட்சக்கணக்கான கூட்டல் வேலைகளைச் செய்யும் ஆற்றல் கொண்டது.

அட்டவணை 1.8

A	B	C_{in}	Σ	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

C_{in} = input carry, sometimes designated as *CI*
C_{out} = output carruy, sometimes designated as *Co*
Σ = sum
A and *B* = input variables (operands)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 13 1/17/2020 2:48:27 PM